

作业 8 异常与外设中断

同济大学计算机系操作系统 国豪 2023 拔尖班 2023
姓名 学号

Part 1、异常，备考期末

1、(Ubuntu 系统) 输入除数 0，描述异常响应过程

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main(void)
{
    int a,b,c;

    for ( ; ; )
    {
        printf("输入被除数\n");
        scanf("%d", &a);

        printf("输入除数\n");
        scanf("%d", &b);

        c=a/b;

        printf("%d / %d = %d\n",a,b,c);
    }
}
```

2、(Ubuntu 系统) 输入除数 0，描述异常响应过程（突出用户栈、核心栈的变化）

应用程序设置信号处理函数后，除0异常杀不死进程



```
noException.c x divide0.c x ctrlc.c x exception
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

static void sig_dzero(int);

int
main(void)
{
    int a,b;
    int c;

    if (signal(SIGFPE, sig_dzero) == SIG_ERR)
        printf("can't catch divide by zero error!");

    for ( ; ; )
    {
        printf("输入被除数\n");
        scanf("%d", &a);

        printf("输入除数\n");
        scanf("%d", &b);

        c=a/b;
        printf("%d / %d = %d\n",a,b,c);
    }
}
```

```
static void
sig_dzero(int signo) /* argument is signal number */
{
    printf("Divide by zero!\n");
}
```

操作系统(拔尖班 / 国豪 2025)

同济大学计算机系 邓蓉

12

3、(Ubuntu 系统) debug 第二小问展示的这个程序

Part 2、外设中断

1、情景分析，系统并发 copy 进程 和 matrix 进程 (4096*4096 矩阵乘法)。请画甘特图、描述这两个进程轮流使用 CPU 的情景 (不考虑 write 系统调用)。

四、读操作：copy 进程执行 read 系统调用读磁盘文件 oldFile



```
int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc==3)
        printf("Usage: copy oldfile newfile\n");

    int oldFile = open(argv[1], O_RDONLY);
    int newFile = open(argv[2], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);

    char c;
    while( read(oldFile, &c, 1) == 1 )
        write(newFile, &c, 1);

    printf("Copy Done\n");

    close(oldFile);
    close(newFile);
}
```

copy oldFile newFile

- t0时刻，copy 进程执行 **read 系统调用上半段**：时刻t1发磁盘读命令，入睡放弃CPU
[t1,t2]，磁盘和DMA控制器为copy进程服务，将磁盘上的文件数据读入核心态内存（一个缓存块）
- t2时刻，IO完成。被中断的现运行进程PA执行 **磁盘中断处理程序** 唤醒copy 进程。。。
- t3时刻，copy 进程得到CPU **执行read 系统调用下半段**，送数据进用户空间c变量。
- t4时刻，copy 进程返回用户态执行应用程序。

操作系统(拔尖班 / 国豪 2025)

同济大学计算机系 邓蓉

26

归纳总结：计算机系统怎样执行 IO 操作。

延申：scanf 读键盘，进程执行的也是 read 系统调用：

read(0,***,***)读标准输入文件

用户敲键盘输入字符。所以，读键盘，CPU 是不需要向外设发命令的，read 系统调用上半段，进程直接 Sleep 入睡。

Part 3、(思考题，总评分加 5) Unix V6++ 系统，复现上述程序。